

Máquina de Sorteio e Premiação Automática

Projeto com Arduino Uno • Sensor Ultrassônico • LEDs Indicadores • Servo Motor

1. Descrição do Projeto

Este projeto implementa uma máquina de sorteio automático acionada por proximidade. Um sensor ultrassônico detecta a presença de uma pessoa a menos de 40 cm. Quando isso ocorre, o sistema sorteia um número aleatório de 1 a 6 e acende a quantidade correspondente de LEDs por 2 segundos, simulando o resultado de um dado.

Caso o número sorteado seja par (2, 4 ou 6), o servo motor gira 90° por 3 segundos, liberando um prêmio (como um doce ou objeto pequeno). Em seguida, o servo retorna à posição inicial (0°) e o sistema aguarda 1 segundo antes de permitir um novo sorteio.

2. Lista de Materiais

Ref.	Qtd.	Componente
U1	1	Arduino Uno R3
U2	1	Sensor ultrassônico HC-SR04 (PING)
SERVO1	1	Micro servo posicional
D1-D7	7	LEDs (vermelho ou qualquer cor)
R1-R7	7	Resistor 220 Ω (limitação de corrente dos LEDs)
1	1	Placa de ensaio (breadboard)
—	—	Jumpers / fios de conexão

Observação: Os resistores de 220 Ω protegem os LEDs. O sensor ultrassônico é alimentado com 5 V e utiliza os pinos analógicos A0 (trigger e echo no mesmo pino, conforme o código).

3. Diagrama do Circuito

A imagem abaixo mostra a montagem completa: Arduino Uno, sensor ultrassônico HC-SR04, sete LEDs com resistores de limitação e o micro servo motor.

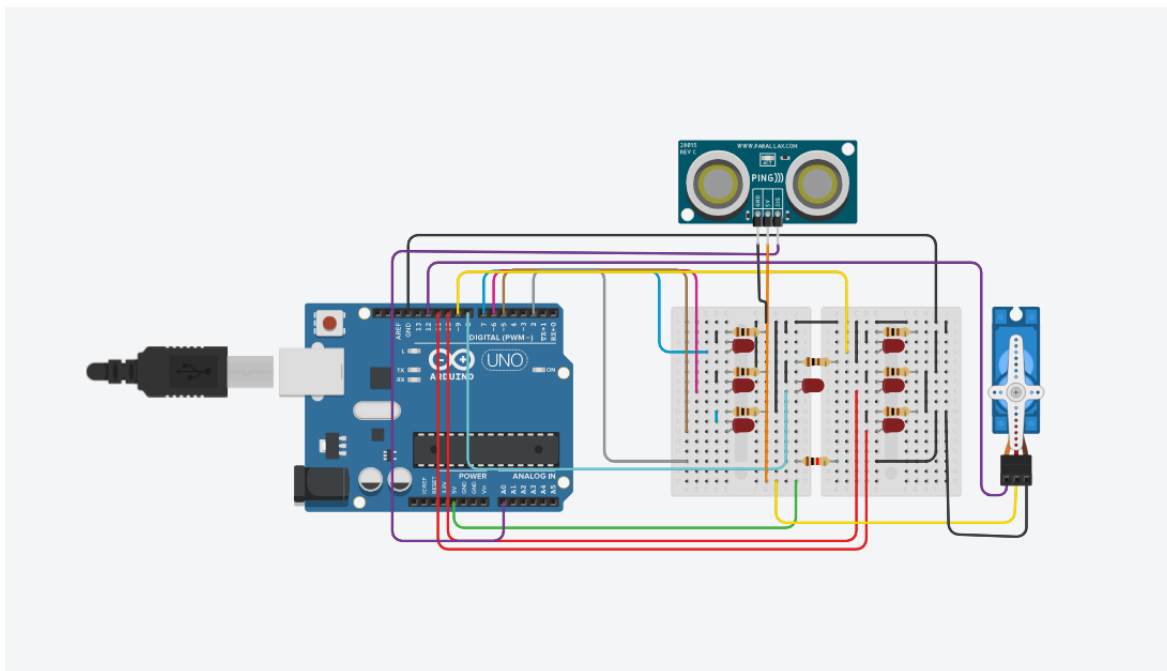


Figura 1 – Esquema de ligação do sistema no Arduino Uno R3.

4. Conexões Principais

- Sensor ultrassônico (HC-SR04): VCC → 5 V; GND → GND; Trig/Echo → A0 (mesmo pino no código)
- Servo motor: Sinal → pino digital 12; VCC → 5 V; GND → GND
- LED 1: Ânodo (via 220 Ω) → pino 5; Cátodo → GND
- LED 2: Ânodo (via 220 Ω) → pino 6; Cátodo → GND
- LED 3: Ânodo (via 220 Ω) → pino 7; Cátodo → GND
- LED 4: Ânodo (via 220 Ω) → pino 8; Cátodo → GND
- LED 5: Ânodo (via 220 Ω) → pino 9; Cátodo → GND
- LED 6: Ânodo (via 220 Ω) → pino 10; Cátodo → GND
- LED 7: Ânodo (via 220 Ω) → pino 11; Cátodo → GND

5. Lógica de Funcionamento

O sistema funciona de forma contínua no loop principal:

1. Mede a distância com o sensor ultrassônico (fórmula: $\text{cm} = 0,01723 \times \text{tempo do pulso}$).
2. Se a distância for menor que 40 cm (pessoa próxima):
 - Sorteia um número inteiro aleatório de 1 a 6.
 - Acende a quantidade correspondente de LEDs (1 a 6) por 2 segundos.
 - Se o número for par (2, 4 ou 6): gira o servo para 90° (libera prêmio), espera 3 s e retorna a 0°.
 - Aguarda 1 segundo antes de permitir novo sorteio.
3. Se a distância for ≥ 40 cm, o sistema permanece em espera (servo em 0°, LEDs apagados).

Observação importante: O código utiliza o mesmo pino A0 para trigger e echo do sensor ultrassônico. Em alguns módulos isso funciona, mas o ideal é usar pinos separados (ex.: trigger em A0 e echo em A1) para maior confiabilidade.

6. Código-fonte (Arduino)

O sketch utiliza a biblioteca padrão Servo.h. Compilar e carregar no Arduino Uno R3.

```
#include <Servo.h>

Servo servol;

long readUltrasonicDistance(int triggerPin, int echoPin) {
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);      // declara a porta de saída do sinal
  digitalWrite(triggerPin, LOW);    // declara a saída como BAIXO
  delayMicroseconds(2);             // aguarda 2 microsegundos
  digitalWrite(triggerPin, HIGH);   // declara a saída como ALTO
  delayMicroseconds(10);            // aguarda 10 microsegundos
  digitalWrite(triggerPin, LOW);    // declara a saída como BAIXO
  pinMode(echoPin, INPUT);          // declara a porta de entrada do sinal
  return pulseIn(echoPin, HIGH);
}

void setup() {
  // Setando os LEDs para output
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);

  // Inicializa o servo
  servol.attach(12);
}

void loop() {
  float Centimetro = 0.01723 * readUltrasonicDistance(A0, A0);

  int led1 = 5;
  int led2 = 6;
  int led3 = 7;
  int led4 = 8;
  int led5 = 9;
  int led6 = 10;
  int led7 = 11;

  // Posição inicial do servo
  servol.write(0);

  // 0 sorteio só acontece caso a distância seja menor que 40 cm
  if (Centimetro < 40) {

    int valor = random(1, 7);    // sorteia de 1 a 6

    switch (valor) {
      case 1:
        digitalWrite(led1, HIGH);
        delay(2000);
        digitalWrite(led1, LOW);
        break;
      case 2:
        digitalWrite(led1, HIGH);
        digitalWrite(led2, HIGH);
        delay(2000);
        digitalWrite(led1, LOW);
        digitalWrite(led2, LOW);
        break;
      case 3:
        digitalWrite(led1, HIGH);
        digitalWrite(led2, HIGH);
        digitalWrite(led3, HIGH);
        delay(2000);
        digitalWrite(led1, LOW);
        digitalWrite(led2, LOW);
        digitalWrite(led3, LOW);
        break;
    }
  }
}
```

```
case 4:
    digitalWrite(led1, HIGH);
    digitalWrite(led2, HIGH);
    digitalWrite(led3, HIGH);
    digitalWrite(led4, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
    digitalWrite(led3, LOW);
    digitalWrite(led4, LOW);
    break;
case 5:
    digitalWrite(led1, HIGH);
    digitalWrite(led2, HIGH);
    digitalWrite(led3, HIGH);
    digitalWrite(led4, HIGH);
    digitalWrite(led5, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
    digitalWrite(led3, LOW);
    digitalWrite(led4, LOW);
    digitalWrite(led5, LOW);
    break;
case 6:
    digitalWrite(led1, HIGH);
    digitalWrite(led2, HIGH);
    digitalWrite(led3, HIGH);
    digitalWrite(led4, HIGH);
    digitalWrite(led5, HIGH);
    digitalWrite(led6, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
    digitalWrite(led3, LOW);
    digitalWrite(led4, LOW);
    digitalWrite(led5, LOW);
    digitalWrite(led6, LOW);
    break;
}

// Verifica se o número sorteado é par para liberar o prêmio
if (valor % 2 == 0) {
    servol.write(90); // Gira o servo para liberar o prêmio
    delay(3000);      // Espera 3 segundos para a pessoa pegar
    servol.write(0);  // Volta o servo para a posição original
}

// Pausa de 1 segundo antes de permitir um novo sorteio
delay(1000);
}
}
```

7. Considerações e Possíveis Melhorias

- A distância de ativação (40 cm) e os tempos de delay podem ser ajustados conforme a aplicação.
- Recomenda-se usar pinos separados para Trig e Echo do sensor ultrassônico para maior precisão.
- O servo é alimentado pelo 5 V do Arduino; para cargas maiores, use fonte externa dedicada.
- Possíveis extensões: adicionar buzzer sonoro, display de 7 segmentos ou LCD mostrando o número sorteado, ou contador de prêmios liberados.
- O LED 7 (pino 11) está declarado, mas não é utilizado no sorteio (máximo 6 LEDs).